



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Кафедра математического и компьютерного моделирования

Кулахсзян Сергей Грайрович

ВАРИАНТ № 18

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДОМАШНЯЯ РАБОТА

Направление подготовки 02.03.01 сэт Сквозные цифровые технологии,
бакалавриатская программа «Математика и компьютерные науки»
Очной формы обучения

г. Владивосток
2026

Содержание

1 задание	3
1.1 Входные данные	3
1.2 Интервальный ряд	3
1.3 Гистограмма частот	4
1.4 Полигон частот	5
1.5 Эмпирическая функция распределения	6
1.6 Выборочные среднее и дисперсия	7
2 задание	8
2.1 Оценка параметров	8
2.2 Несмещённость оценки	8
2.3 Состоятельность оценки	9
3 задание	10
3.1 Входные данные	10
3.2 Вычисление необходимых значений	10
3.3 Точные доверительные интервалы параметров	11
4 задание	12
5 задание	13
5.1 Входные данные	13
5.2 Проверка гипотезы	13
6 задание	15
7 задание	16
7.1 Входные данные	16
7.2 Поле наблюдаемых значений	16
7.3 Оценки параметров регрессий	17
7.3.1 Линейная регрессия	17
7.3.2 Квадратичная регрессия	18
7.3.3 Код	20
7.4 Проверка гипотезы о значимости параметров регрессии	21

7.4.1	Линейная регрессия	21
7.4.2	Квадратичная регрессия	21
7.5	Коэффициент детерминации	22
7.6	Графики полученных моделей	22

1 задание

1.1 Входные данные

X_{18} :

12.67	15.16	2.69	16.37	6.24	10.17	15.18	5.77	5.66	8.02
9.98	7.15	3.40	6.57	7.98	4.81	6.81	14.04	5.36	14.96
9.46	13.27	3.64	5.96	2.95	2.78	7.99	9.53	5.96	9.46
9.55	5.46	11.34	10.43	9.85	9.20	7.88	6.46	12.86	11.20
6.48	7.20	4.29	8.34	5.57	11.80	10.32	3.70	8.77	9.33
4.49	5.05	6.32	14.19	11.08	7.94	11.12	1.88	9.11	11.39
5.70	5.90	4.43	11.75	8.37	6.15	7.04	10.28	8.71	4.02
11.92	16.16	5.45	14.84	9.55	13.25	8.08	3.15	6.27	7.21
14.24	7.64	7.97	4.75	15.31	13.85	4.86	8.47	6.44	4.75
9.25	7.83	8.03	7.60	6.13	7.19	13.23	4.86	3.49	4.68

1.2 Интервальный ряд

Для составления интервального вариационного ряда для начала необходимо вычислить число интервалов, это делается по формуле Стерджеса:

$$k = 1 + 3.332 \cdot \lg(N),$$

где $N = 100$ – объём выборки. Для нашей работы $k = 7$.

Тогда интервальный для совокупности X_{18} будет иметь вид:

Таблица 1: Интервальный вариационный ряд совокупности X_{18} (1)

Интервал	Частота, m_i	Относительная частота, n_i
[1.88; 3.95)	9	0.09
[3.95; 6.02)	21	0.21
[6.02; 8.09)	26	0.26
[8.09; 10.16)	16	0.16
[10.16; 12.23)	12	0.12
[12.23; 14.3)	9	0.09
[14.3; 16.37]	7	0.07

Код для построения интервального ряда:

```

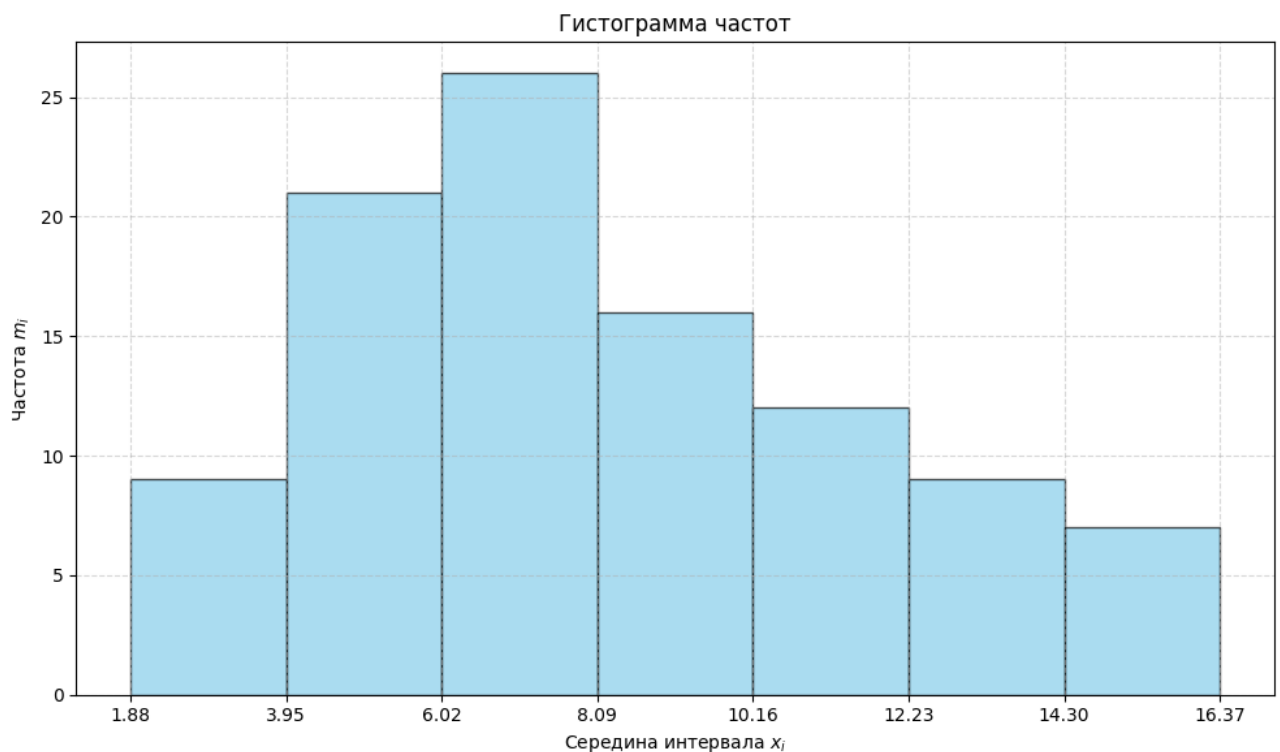
1  N = len(X_N)
2  k = int(1 + 3.322 * np.log10(N))
3  counts, bins = np.histogram(X_N, bins=k)
4
5  intervals = [f"[{bins[i]}; {bins[i+1]})" for i in range(k)]
6  intervals[-1] = intervals[-1][::-1] + "]"
7  interval_series = pd.DataFrame({
8      r'Интервал': intervals,
9      r'Частота $m_i$': counts,
10     r'Относительная частота $n_i$': counts / N,
11 })
12 print("Интервальный вариационный ряд:")
13 print(interval_series.to_string(index=False))

```

1.3 Гистограмма частот

Исходя из данных полученных в интервальном ряде (1), можно построить гистограмму частот:

Рис. 1: Гистограмма частот совокупности X_{18} (1)



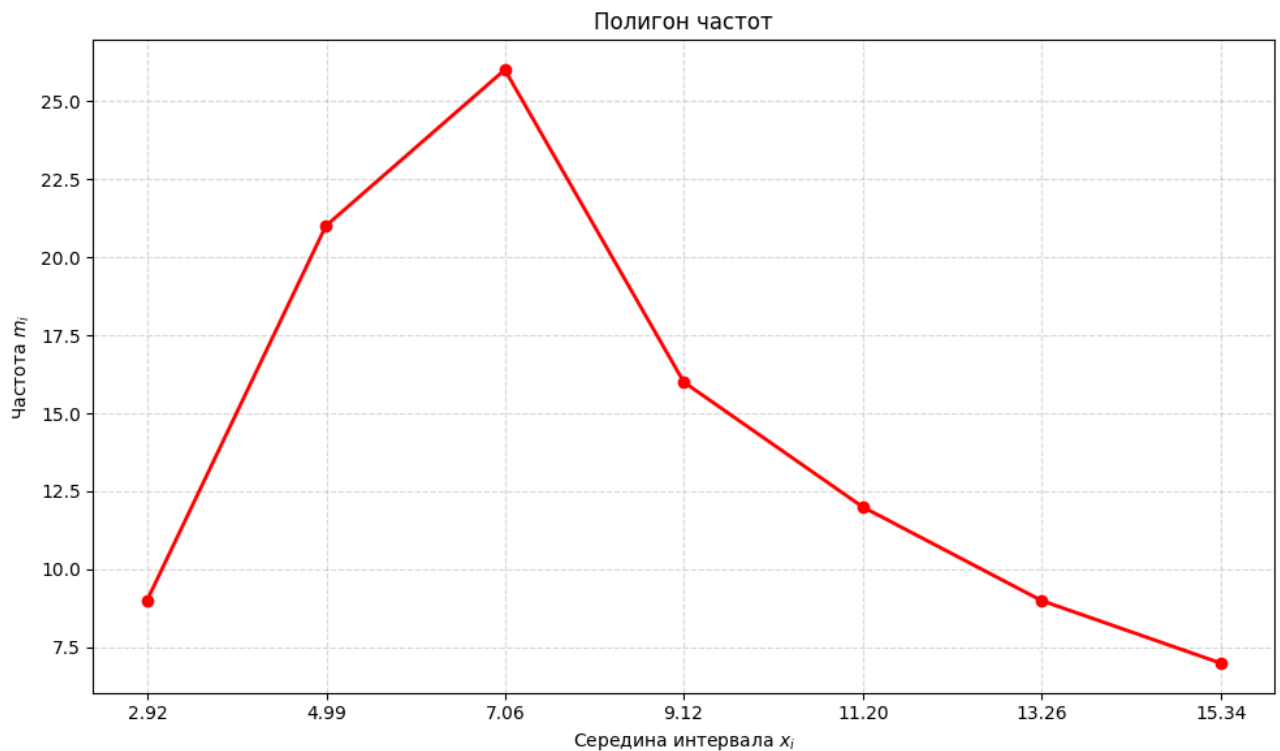
Код:

```
1 plt.figure(figsize=(10, 6))
2 plt.hist(X_N, bins=bins, edgecolor='black', alpha=0.7,
3 color='skyblue', density=False)
4 plt.title('Гистограмма частот')
5 plt.xlabel(r'Середина интервала  $x_i$ ')
6 plt.ylabel(r'Частота  $m_i$ ')
7 plt.xticks(np.round(bins, 2))
8 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
plt.tight_layout()
```

1.4 Полигон частот

Исходя из данных полученных в интервальном ряде (1), можно построить полигон частот:

Рис. 2: Полигон частот совокупности X_{18} (1)



Код:

```
1 bin_centers = (bins[:-1] + bins[1:]) / 2
```

```

2 plt.figure(figsize=(10, 6))
3 plt.plot(bin_centers, counts, marker='o', linestyle='-',
4          color='red', linewidth=2)
5 plt.title('Полигон частот')
6 plt.xlabel(r'Середина интервала $x_i$')
7 plt.ylabel(r'Частота $m_i$')
8 plt.xticks(np.round(bin_centers, 2))
9 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
10 plt.tight_layout()

```

1.5 Эмпирическая функция распределения

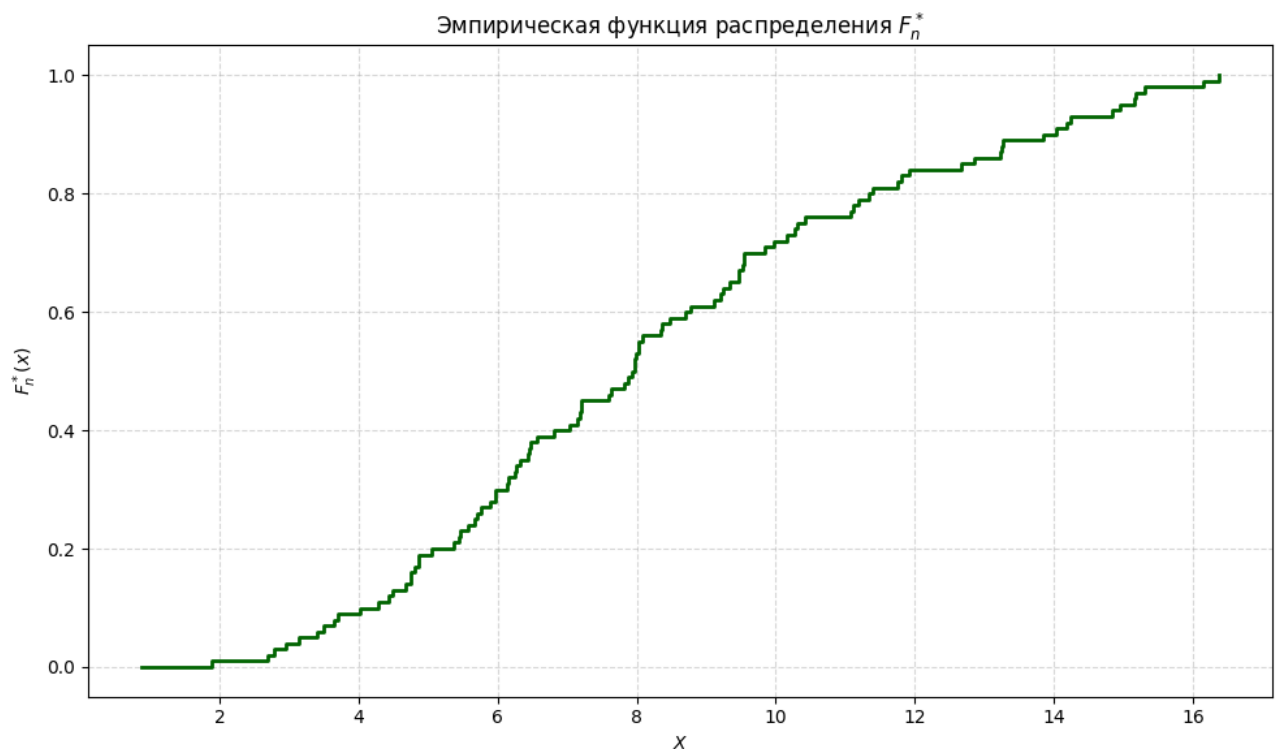
Эмпирическая функция распределения определяется как:

$$F_X^*(x) = \frac{m_x}{N},$$

где m_x – число вариантов выборки меньше или равно x , N – объём выборки.

Эмпирическая функция распределения для совокупности X_{18} (1) выглядит так:

Рис. 3: Эмпирическая функция распределения совокупности X_{18} (1)



Код:

```
1 x_sorted = np.sort(X_N)
2 y_values = np.arange(1, N + 1) / N
3 x_ecdf = np.concatenate(([x_sorted[0] - 1], x_sorted))
4 y_ecdf = np.concatenate([0], y_values)
5 plt.figure(figsize=(10, 6))
6 plt.step(x_ecdf, y_ecdf, where='post', color='darkgreen',
7 linewidth=2)
8 plt.title(r'Эмпирическая функция распределения $F_n^{*}$')
9 plt.xlabel(r'$X$')
10 plt.ylabel(r'$F_n^{*}(x)$')
11 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
12 plt.tight_layout()
```

1.6 Выборочные среднее и дисперсия

Выборочное среднее вычисляется по формуле:

$$\bar{X}_{18} = \sum_{i=1}^N \frac{x_i}{N} = 8.3139$$

Выборочная дисперсия вычисляется по формуле:

$$\sigma_{X_{18}}^2 = \sum_{i=1}^N \frac{(x_i - \bar{X}_{18})^2}{N} = 12.288003789999998$$

Код:

```
1 print(f"Среднее: {np.mean(X_N)}")
2 print(f"Дисперсия: {np.var(X_N)}")
```


2 задание

2.1 Оценка параметров

Оценим параметры равномерного распределения методом максимального правдоподобия:

$$X \sim U(a, b)$$

$X_1, \dots, X_n$ — выборка из X

$$F_X \in \{F(x, a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}, b \geq a\}$$

$$f_X(x) = \frac{I(x \in [a; b])}{(b - a)^n}$$

$$L(a, b, X_1, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n \frac{I(X_i \in [a; b])}{(b - a)^n} = \frac{1}{(b - a)^n} \prod_{i=1}^n I(X_i \in [a; b])$$

$$\hat{a}_n = \arg \max_{a \leq b} \frac{1}{(b - a)^n} \prod_{i=1}^n I(X_i \in [a; b]) = \arg \max_{a \leq X_{\min}} \frac{1}{(b - a)^n} = X_{\min}$$

$$\hat{b}_n = \arg \max_{b \geq a} \frac{1}{(b - a)^n} \prod_{i=1}^n I(X_i \in [a; b]) = \arg \max_{b \geq X_{\max}} \frac{1}{(b - a)^n} = X_{\max}$$

Оценка параметра $\hat{a}_n = X_{\min}$

Оценка параметра $\hat{b}_n = X_{\max}$

2.2 Несмещённость оценки

Оценка $\hat{\theta}_n$ является несмещённой, если $E(\hat{\theta}_n) = \theta$

Математическое ожидание оценки $\hat{a}_n$:

$$P(X_{\min} > x) = P((X_1 > x) \cap \dots \cap (X_n > x)) = P(X_1 > x) \cdot \dots \cdot P(X_n > x)$$

$$1 - F_{X_{\min}}(x) = 1 - P(X_{\min} \leq x) = (1 - P(X_1 \leq x)) \cdot \dots \cdot (1 - P(X_n \leq x)) = (1 - F_X(x))^n$$

$$F_{X_{\min}}(x) = 1 - (1 - F_X(x))^n$$

$$f_{X_{\min}}(x) = \frac{dF_{X_{\min}}}{dx} = n(1 - F_X(x))^{n-1} f_X(x) = n \left(1 - \frac{x - a}{b - a}\right)^{n-1} \frac{1}{b - a} = \frac{n(b - x)^{n-1}}{(b - a)^n}$$

$$E(X_{\min}) = \int_a^b \frac{xn(b - x)^{n-1}}{(b - a)^n} dx = \frac{na + b}{n + 1}$$

Математическое ожидание оценки $\hat{b}_n$:

$$\begin{aligned}
F_{X_{\max}}(x) &= P(X_{\max} \leq x) = P((X_1 \leq x) \cap \dots \cap (X_n \leq x)) = P(X_1 \leq x) \cdot \dots \cdot \\
P(X_n \leq x) &= F_X^n(x) \\
f_{X_{\max}}(x) &= \frac{dF_{X_{\max}}}{dx} = nF_X^{n-1}(x)f_X(x) = n \left(\frac{x-a}{b-a} \right)^{n-1} \frac{1}{b-a} = \frac{n(x-a)^{n-1}}{(b-a)^n} \\
E(X_{\max}) &= \int_a^b \frac{xn(x-a)^{n-1}}{(b-a)^n} dx = \frac{nb+a}{n+1} \\
\left. \begin{aligned} E(\hat{a}_n) &= \frac{na+b}{n+1} \neq a \\ E(\hat{b}_n) &= \frac{nb+a}{n+1} \neq b \end{aligned} \right\} &\Rightarrow \text{Оценка смещённая}
\end{aligned}$$

2.3 Состоятельность оценки

Оценка $\hat{\theta}_n$ является состоятельной, если $\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta}_n - \theta| < \varepsilon) = 1$

Предел для оценки $\hat{a}_n$:

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{a}_n - a| < \varepsilon) &= \lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_{\min} - a| < \varepsilon) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(X_{\min} - a < \varepsilon) \lim_{n \rightarrow \infty} P(X_{\min} < \\
a + \varepsilon) &= \lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_{\min}}(a + \varepsilon) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \left(\frac{b-a-\varepsilon}{b-a} \right)^n \right) = 1
\end{aligned}$$

Предел для оценки $\hat{b}_n$:

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{b}_n - b| < \varepsilon) &= \lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_{\max} - b| < \varepsilon) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(b - X_{\max} < \varepsilon) = \\
\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_{\max} > b - \varepsilon) &= \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - P(X_{\max} \leq b - \varepsilon)) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - F_{X_{\max}}(b - \varepsilon)) = \\
\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \left(\frac{b-\varepsilon-a}{b-a} \right)^n \right) &= 1 \\
\left. \begin{aligned} \hat{a}_n &\xrightarrow{P} a \\ \hat{b}_n &\xrightarrow{P} b \end{aligned} \right\} &\Rightarrow \text{Оценка состоятельная}
\end{aligned}$$

3 задание

3.1 Входные данные

$$\begin{array}{cccccccccc} X : & & & & & & & & & \\ -3.39 & -1.91 & -19.90 & 14.53 & 10.55 & -5.79 & 14.49 & -3.35 & 1.05 & \\ -1.35 & 18.30 & -7.19 & 12.93 & -9.92 & -5.56 & 15.47 & -6.55 & -8.78 & (2) \\ 0.71 & 10.74 & 8.13 & 1.93 & 1.28 & -18.17 & 2.89 & 9.94 & -7.21 & \\ 13.70 & -8.66 & 0.11 & 5.89 & 21.52 & 15.33 & 0.23 & -1.02 & -2.98 & \end{array}$$

3.2 Вычисление необходимых значений

Имеется выборка $X_1, \dots, X_{36}$ из $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Выборочное среднее выборки:

$$\overline{X}_B = 1.8886111111111111$$

Исправленное среднеквадратичное отклонение:

$$S = 10.12392474792199$$

Параметр t :

$$t = 1.8030237267550329$$

Параметр q :

$$q = 0.21050844541225444$$

Код:

```
1 N = len(X_N)
2 k = N - 1
3 beta = 0.92
4 alpha = 1 - beta
5
6 X_mean = np.mean(X_N)
7 X_var = np.var(X_N)
8
```

```

9  print(f"Среднее: {X_mean}")
10 print(f"Дисперсия: {X_var}")
11 print(f"Среднеквадратичное отклонение: {np.sqrt(X_var)}")
12 print(f"Исправленная дисперсия: {X_var * N / (N - 1)}")
13 print(f"Исправленное среднеквадратичное отклонение: {np.sqrt(
14 X_var * N / (N - 1))}")
15
16 print(f"t: {scs.t.ppf(1 - alpha / 2, k)}")
17 print(f"q: {max(1 - scs.chi.ppf((1 - beta) / 2, k) /
18 (k ** 0.5), scs.chi.ppf((1 + beta) / 2, k) / (k ** 0.5) - 1)}")

```

3.3 Точные доверительные интервалы параметров

Доверительный интервал параметра μ :

$$\bar{X}_B - t \cdot \frac{S}{\sqrt{N}} < \mu < \bar{X}_B + t \frac{S}{\sqrt{N}}$$

$$1.89 - 1.8 \cdot \frac{10.12}{6} < \mu < 1.89 + 1.8 \cdot \frac{10.12}{6}$$

$$-1.15 < \mu < 4.93$$

Доверительный интервал параметра σ :

$$S(1 - q) < \sigma < S(1 + q)$$

$$10.12 \cdot (1 - 0.21) < \sigma < 10.12 \cdot (1 + 0.21)$$

$$7.99 < \sigma < 12.25$$

4 задание

Дано:

$$n = 100$$

$$\overline{D_0} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - a)^2$$

Имеем n случайных величин: $x_1, \dots, x_n \sim N(a, \sigma^2)$

$$\frac{x_i - a}{\sigma} \sim N(0, 1), \quad i = \overline{1, n}$$

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - a}{\sigma} \right)^2 = \frac{\overline{D_0} n}{\sigma^2} = X(n) \sim \chi^2(n)$$

$$P \left(\left| \frac{\overline{D_0} - \sigma^2}{\sigma^2} \right| \leq 0.05 \right) = P \left(-0.05 \leq \frac{\overline{D_0} - \sigma^2}{\sigma^2} \leq 0.05 \right) =$$

$$P \left(-0.05 \leq \frac{\overline{D_0}}{\sigma^2} - 1 \leq 0.05 \right) = P \left(0.95 \leq \frac{\overline{D_0}}{\sigma^2} \leq 1.05 \right) =$$

$$P \left(0.95n \leq \frac{\overline{D_0} n}{\sigma^2} \leq 1.05n \right) = P(95 \leq X(100) \leq 105) = F_{X(100)}(105) - F_{X(100)}(95) \\ \approx 0.276$$

Код:

```
1 p = scipy.stats.chi2.cdf(105, df=100) - scipy.stats.chi2.cdf(95, df=100)
2 print(f"Вероятность: {p}")
```

5 задание

5.1 Входные данные

Дано:

$$\alpha = 0.05$$

$$f(x) = \frac{2a}{(1+ax)^3}, x \in [0; \infty), a > 0$$

Ω_k	(0; 1)	(1; 2)	(2; 4)	(4; 6)	(6; 10)	(10; 16)
n_k	16	16	9	8	6	5

5.2 Проверка гипотезы

Необходимо проверить о распределении X по закону с плотностью $f(x)$:

$$x_k = \frac{a_k + b_k}{2}$$

$$x_1 = 0.5; \quad x_2 = 1.5; \quad x_3 = 3; \quad x_4 = 5; \quad x_5 = 8; \quad x_6 = 13$$

$$\bar{x}_B = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^6 n_k x_k = \frac{1}{60} (16 \cdot 0.5 + 16 \cdot 1.5 + 9 \cdot 3 + 8 \cdot 5 + 6 \cdot 8 + 5 \cdot 13) = \frac{53}{15}$$

Сделаем оценку среднего методом моментов:

$$E(X) = \bar{x}_B$$

$$E(X) = \int_0^\infty \frac{2ax}{(1+ax)^3} dx = 2 \left(\int_0^\infty \frac{1}{(1+ax)^2} dx - \int_0^\infty \frac{1}{(1+ax)^3} dx \right) =$$

$$2 \left(\frac{1}{2a(1+ax)^2} - \frac{1}{a(1+ax)} \right) \Big|_0^\infty = 2 \cdot \frac{1}{2a} = \frac{1}{a}$$

$$\frac{1}{a} = \bar{x}_B$$

$$a = \frac{1}{\bar{x}_B} = \frac{15}{53}$$

$$F(x) = \int_0^x \frac{2a}{(1+at)^3} dt = -\frac{1}{(1+at)^2} \Big|_0^x = 1 - \frac{1}{(1+ax)^2}$$

$$p_k = P(x \in \Omega_k) = F(b_k) - F(a_k) = \frac{1}{(1+aa_k)^2} - \frac{1}{(1+ab_k)^2}$$

Для p_6 будем брать интервал $(10; \infty)$

$$p_1 \approx 0.3926; \quad p_2 \approx 0.2; \quad p_3 \approx 0.1878; \quad p_4 \approx 0.0826; \quad p_5 \approx 0.0692; \quad p_6 \approx 0.0682$$

$$\chi_{\text{расч}}^2 = \sum_{i=1}^6 \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i} \approx 7.1093$$

$$\chi_{\text{табл}}^2(\alpha = 0.05, k = 4) \approx 9.4877$$

$\chi^2_{\text{расч}} < \chi^2_{\text{табл}} \Rightarrow$ гипотеза не отвергается

$p \approx 0.1302$

Код:

```
1  n_k = np.array([16, 16, 9, 8, 6, 5])
2  n_k_ = np.array([23.56, 12, 11.268, 4.956, 4.152, 4.092])
3  chi2_comp = sum((n_k - n_k_) ** 2 / n_k_)
4
5  print(f"Хи-квадрат расчётная: {chi2_comp}")
6  print(f"Хи-квадрат табличная: {scs.chi2.ppf(0.95, 4)}")
7  print(f"p-значение: {1 - scs.chi2.cdf(chi2_comp, 4)}")
```

6 задание

Имеются 2 независимые выборки:

$$X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2); \quad Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$$

$$n_X = 50; \quad n_Y = 60$$

$$\bar{X} = 13.2; \quad \bar{Y} = 14$$

$$D_X = 1.4; \quad D_Y = 1.2$$

$$H_0 : \mu_X = \mu_Y$$

$$H_1 : \mu_X < \mu_Y$$

$$t_{\text{расч}} = \frac{|\bar{X} - \bar{Y}|}{\sqrt{(n_X - 1)D_X + (n_Y - 1)D_Y}} \sqrt{\frac{n_X n_Y (n_X + n_Y - 2)}{n_X + n_Y}} =$$
$$\frac{|13.2 - 14|}{\sqrt{(50 - 1) \cdot 1.4 + (60 - 1) \cdot 1.2}} \sqrt{\frac{50 \cdot 60 (50 + 60 - 2)}{50 + 60}} \approx 3.6774$$

$$t_{\text{табл}}(\alpha = 0.05, k = 50 + 60 - 2) \approx 1.659$$

$$t_{\text{расч}} > t_{\text{табл}} \Rightarrow H_0 \text{ отвергаем}$$

7 задание

7.1 Входные данные

X	9.50	7.77	17.02	4.03	7.35	11.86	16.34	6.04	7.11	7.87
Y	-2.66	15.55	-2.86	1.73	8.73	-2.21	4.02	-25.54	-15.73	-6.25

X	6.21	13.73	3.72	11.83	6.68	9.35	8.05	11.40	5.37	14.91
Y	-8.44	3.74	14.81	-24.90	5.41	-8.47	3.61	-10.95	-16.91	-9.06

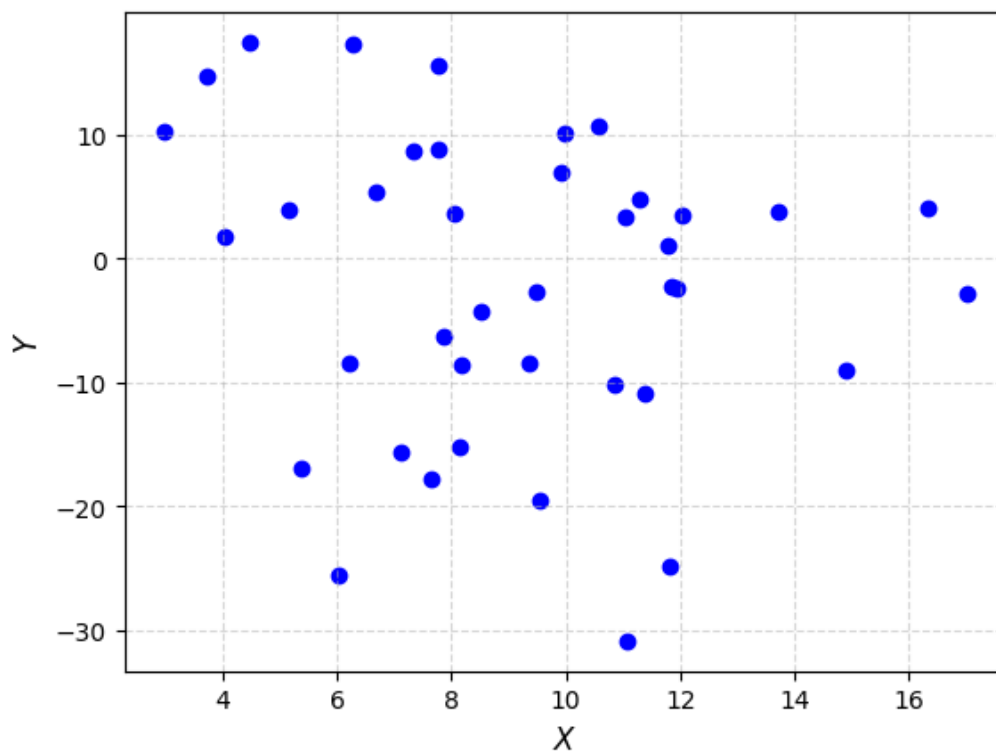
X	12.05	11.95	11.29	9.56	8.51	6.29	5.17	4.46	11.07	11.80
Y	3.57	-2.36	4.76	-19.52	-4.31	17.27	3.89	17.49	-30.92	1.11

X	11.04	7.77	9.98	2.98	10.87	10.58	8.16	7.64	9.93	8.19
Y	3.39	8.79	10.20	10.21	-10.21	-10.70	-15.26	-17.87	6.92	-8.66

7.2 Поле наблюдаемых значений

График:

Рис. 4: Поле наблюдаемых значений величин X и Y



Код:

```

1 plt.scatter(x=X, y=Y, color="blue")
2 plt.title(r"Поле наблюдаемых значений величин $X$ и $Y$",
  fontsize=14)
3 plt.xlabel(r"$X$", fontsize=12)
4 plt.ylabel(r"$Y$", fontsize=12)
5 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.5)
6
7 plt.show()

```

7.3 Оценки параметров регрессий

7.3.1 Линейная регрессия

Параметры линейной регрессии определяются следующим образом:

$$\begin{aligned}
 y &= \alpha_0 + \alpha_1 x \\
 \left\{ \begin{array}{l} \alpha_0 n + \alpha_1 \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n y_i \\ \alpha_0 \sum_{i=1}^n x_i + \alpha_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n y_i x_i \end{array} \right. & \left| \times \frac{1}{n} \right. \Leftrightarrow \\
 \left\{ \begin{array}{l} \alpha_0 = \bar{Y} - \alpha_1 \bar{X} \\ \bar{Y} \sum_{i=1}^n x_i - \alpha_1 \bar{X} \sum_{i=1}^n x_i + \alpha_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n y_i x_i \end{array} \right. & \Leftrightarrow \\
 \left\{ \begin{array}{l} \alpha_0 = \bar{Y} - \alpha_1 \bar{X} \\ \alpha_1 \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{X} \sum_{i=1}^n x_i \right) = \sum_{i=1}^n y_i x_i - \bar{Y} \sum_{i=1}^n x_i \end{array} \right. & \left| \times \frac{1}{n} \right. \Leftrightarrow \\
 \left\{ \begin{array}{l} \alpha_0 = \bar{Y} - \alpha_1 \bar{X} \\ \alpha_1 \left(\overline{X^2} - \bar{X}^2 \right) = \overline{YX} - \bar{Y} \bar{X} \end{array} \right. & \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \alpha_0 = \bar{Y} - \alpha_1 \bar{X} \\ \alpha_1 = \frac{\overline{YX} - \bar{Y} \bar{X}}{\sigma_X^2} \end{array} \right. \Leftrightarrow \\
 \left\{ \begin{array}{l} \alpha_0 = 3.537878636317131 \\ \alpha_1 = -0.6258521343422414 \end{array} \right.
 \end{aligned}$$

7.3.2 Квадратичная регрессия

Параметры квадратичной регрессии определяются следующим образом:

$$\begin{aligned}
 y &= \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 \\
 \left\{ \begin{aligned} &\beta_0 n + \beta_1 \sum_{i=1}^n x_i + \beta_2 \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n y_i \quad \left| \times \frac{1}{n} \right. \\ &\beta_0 \sum_{i=1}^n x_i + \beta_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 + \beta_2 \sum_{i=1}^n x_i^3 = \sum_{i=1}^n y_i x_i \quad \Leftrightarrow \\ &\beta_0 \sum_{i=1}^n x_i^2 + \beta_1 \sum_{i=1}^n x_i^3 + \beta_2 \sum_{i=1}^n x_i^4 = \sum_{i=1}^n y_i x_i^2 \end{aligned} \right. \\
 \left\{ \begin{aligned} &\beta_0 = \bar{Y} - \beta_1 \bar{X} - \beta_2 \bar{X}^2 \\ &\bar{Y} \sum_{i=1}^n x_i - \beta_1 \bar{X} \sum_{i=1}^n x_i + \beta_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 - \beta_2 \bar{X}^2 \sum_{i=1}^n x_i + \beta_2 \sum_{i=1}^n x_i^3 = \sum_{i=1}^n y_i x_i \quad \left| \times \frac{1}{n} \right. \Leftrightarrow \\ &\bar{Y} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \beta_1 \bar{X} \sum_{i=1}^n x_i^2 + \beta_1 \sum_{i=1}^n x_i^3 - \beta_2 \bar{X}^2 \sum_{i=1}^n x_i^2 + \beta_2 \sum_{i=1}^n x_i^4 = \sum_{i=1}^n y_i x_i^2 \end{aligned} \right. \\
 \left\{ \begin{aligned} &\beta_0 = \bar{Y} - \beta_1 \bar{X} - \beta_2 \bar{X}^2 \\ &\bar{Y} \bar{X} - \beta_1 \bar{X}^2 + \beta_1 \bar{X}^2 - \beta_2 \bar{X}^2 \bar{X} + \beta_2 \bar{X}^3 = \bar{Y} \bar{X} \quad \Leftrightarrow \\ &\bar{Y} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \beta_1 \bar{X} \sum_{i=1}^n x_i^2 + \beta_1 \sum_{i=1}^n x_i^3 - \beta_2 \bar{X}^2 \sum_{i=1}^n x_i^2 + \beta_2 \sum_{i=1}^n x_i^4 = \sum_{i=1}^n y_i x_i^2 \end{aligned} \right. \\
 \left\{ \begin{aligned} &\beta_0 = \bar{Y} - \beta_1 \bar{X} - \beta_2 \bar{X}^2 \\ &\beta_1 (\bar{X}^2 - \bar{X}^2) = \bar{Y} \bar{X} - \bar{Y} \bar{X} + \beta_2 \bar{X}^2 \bar{X} - \beta_2 \bar{X}^3 \quad \Leftrightarrow \\ &\bar{Y} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \beta_1 \bar{X} \sum_{i=1}^n x_i^2 + \beta_1 \sum_{i=1}^n x_i^3 - \beta_2 \bar{X}^2 \sum_{i=1}^n x_i^2 + \beta_2 \sum_{i=1}^n x_i^4 = \sum_{i=1}^n y_i x_i^2 \end{aligned} \right. \\
 \left\{ \begin{aligned} &\beta_0 = \bar{Y} - \beta_1 \bar{X} - \beta_2 \bar{X}^2 \\ &\beta_1 = \frac{\bar{Y} \bar{X} - \bar{Y} \bar{X} + \beta_2 \bar{X}^2 \bar{X} - \beta_2 \bar{X}^3}{\sigma_X^2} \\ &\bar{Y} \sum_{i=1}^n x_i^2 + \frac{\bar{Y} \bar{X}}{\sigma_X^2} \sum_{i=1}^n x_i^3 - \frac{\bar{Y} \bar{X}}{\sigma_X^2} \sum_{i=1}^n x_i^3 - \frac{\bar{Y} \bar{X} \bar{X}}{\sigma_X^2} \sum_{i=1}^n x_i^2 + \\ &+ \frac{\bar{Y} \bar{X}^2}{\sigma_X^2} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \beta_2 \frac{\bar{X}^3}{\sigma_X^2} \sum_{i=1}^n x_i^3 + \beta_2 \frac{\bar{X}^2 \bar{X}}{\sigma_X^2} \sum_{i=1}^n x_i^3 + \beta_2 \frac{\bar{X}^3 \bar{X}}{\sigma_X^2} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \\ &- \beta_2 \frac{\bar{X}^2 \bar{X}^2}{\sigma_X^2} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \beta_2 \bar{X}^2 \sum_{i=1}^n x_i^2 + \beta_2 \sum_{i=1}^n x_i^4 = \sum_{i=1}^n y_i x_i^2 \end{aligned} \right| \times \frac{1}{n} \quad \Leftrightarrow
 \end{aligned}$$

$$\begin{cases}
\beta_0 = \overline{Y} - \beta_1 \overline{X} - \beta_2 \overline{X^2} \\
\beta_1 = \frac{\overline{YX} - \overline{Y} \overline{X} + \beta_2 \overline{X^2} \overline{X} - \beta_2 \overline{X^3}}{\sigma_X^2} \\
\overline{Y} \overline{X^2} + \frac{\overline{YX} \overline{X^3}}{\sigma_X^2} - \frac{\overline{Y} \overline{X} \overline{X^3}}{\sigma_X^2} - \frac{\overline{YX} \overline{X} \overline{X^2}}{\sigma_X^2} + \frac{\overline{Y} \overline{X^2} \overline{X^2}}{\sigma_X^2} - \beta_2 \frac{\overline{X^3}^2}{\sigma_X^2} + \\
+ \beta_2 \frac{\overline{X^2} \overline{X} \overline{X^3}}{\sigma_X^2} + \beta_2 \frac{\overline{X^3} \overline{X} \overline{X^2}}{\sigma_X^2} - \beta_2 \frac{\overline{X^2} \overline{X^2} \overline{X^2}}{\sigma_X^2} - \beta_2 \overline{X^2}^2 + \beta_2 \overline{X^4} = \overline{YX^2}
\end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases}
\beta_0 = \overline{Y} - \beta_1 \overline{X} - \beta_2 \overline{X^2} \\
\beta_1 = \frac{\overline{YX} - \overline{Y} \overline{X} + \beta_2 \overline{X^2} \overline{X} - \beta_2 \overline{X^3}}{\sigma_X^2} \\
\beta_2 \left(\frac{\overline{X^2} \overline{X} \overline{X^3}}{\sigma_X^2} - \frac{\overline{X^3}^2}{\sigma_X^2} + \frac{\overline{X^3} \overline{X} \overline{X^2}}{\sigma_X^2} - \frac{\overline{X^2} \overline{X^2} \overline{X^2}}{\sigma_X^2} - \overline{X^2}^2 + \overline{X^4} \right) = \\
= \overline{YX^2} - \overline{Y} \overline{X^2} - \frac{\overline{YX} \overline{X^3}}{\sigma_X^2} + \frac{\overline{Y} \overline{X} \overline{X^3}}{\sigma_X^2} + \frac{\overline{YX} \overline{X} \overline{X^2}}{\sigma_X^2} - \frac{\overline{Y} \overline{X^2} \overline{X^2}}{\sigma_X^2}
\end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases}
\beta_0 = \overline{Y} - \beta_1 \overline{X} - \beta_2 \overline{X^2} \\
\beta_1 = \frac{\overline{YX} - \overline{Y} \overline{X} + \beta_2 \overline{X^2} \overline{X} - \beta_2 \overline{X^3}}{\sigma_X^2} \\
\beta_2 \left(\sigma_{X^2}^2 - \frac{\left(\overline{X^3} - \overline{X^2} \overline{X} \right)^2}{\sigma_X^2} \right) = \\
= \overline{YX^2} - \overline{Y} \overline{X^2} + \frac{-\overline{YX} \overline{X^3} + \overline{Y} \overline{X} \overline{X^3} + \overline{YX} \overline{X} \overline{X^2} - \overline{Y} \overline{X^2} \overline{X^2}}{\sigma_X^2}
\end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases}
\beta_0 = \overline{Y} - \beta_1 \overline{X} - \beta_2 \overline{X^2} \\
\beta_1 = \frac{\overline{YX} - \overline{Y} \overline{X} + \beta_2 \overline{X^2} \overline{X} - \beta_2 \overline{X^3}}{\sigma_X^2} \\
\beta_2 \frac{\sigma_{X^2}^2 \sigma_X^2 - \left(\overline{X^3} - \overline{X^2} \overline{X} \right)^2}{\sigma_X^2} = \overline{YX^2} - \overline{Y} \overline{X^2} - \frac{(\overline{YX} - \overline{Y} \overline{X}) \left(\overline{X^3} - \overline{X^2} \overline{X} \right)}{\sigma_X^2}
\end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases}
\beta_0 = \overline{Y} - \beta_1 \overline{X} - \beta_2 \overline{X^2} \\
\beta_1 = \frac{\overline{YX} - \overline{Y} \overline{X} + \beta_2 \overline{X^2} \overline{X} - \beta_2 \overline{X^3}}{\sigma_X^2} \\
\beta_2 = \frac{\sigma_X^2 \left(\overline{YX^2} - \overline{Y} \overline{X^2} \right) - (\overline{YX} - \overline{Y} \overline{X}) \left(\overline{X^3} - \overline{X^2} \overline{X} \right)}{\sigma_{X^2}^2 \sigma_X^2 - \left(\overline{X^3} - \overline{X^2} \overline{X} \right)^2}
\end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} \beta_0 = 20.18790228082293 \\ \beta_1 = -4.533721095855133 \\ \beta_2 = 0.20241886078821292 \end{cases}$$

7.3.3 Код

```

1  X_mean = np.mean(X)
2  X2_mean = np.mean(X ** 2)
3  X3_mean = np.mean(X ** 3)
4
5  Y_mean = np.mean(Y)
6  YX_mean = np.mean(Y * X)
7  YX2_mean = np.mean(Y * X ** 2)
8
9  X_var = np.var(X)
10 X2_var = np.var(X ** 2)
11
12 alpha_1 = (YX_mean - Y_mean * X_mean) / X_var
13 alpha_0 = Y_mean - alpha_1 * X_mean
14 y_lin = lambda x: alpha_0 + alpha_1 * x
15
16 beta_2 = (X_var * (YX2_mean - Y_mean * X2_mean) - (YX_mean -
17 Y_mean * X_mean) * (X3_mean - X2_mean * X_mean)) / (X2_var *
18 X_var - (X3_mean - X2_mean * X_mean) ** 2)
19 beta_1 = (YX_mean - Y_mean * X_mean + beta_2 * X2_mean *
20 X_mean - beta_2 * X3_mean) / X_var
21 beta_0 = Y_mean - beta_1 * X_mean - beta_2 * X2_mean
22 y_sqr = lambda x: beta_0 + beta_1 * x + beta_2 * x ** 2
23
24 print(f"Коэффициенты линейной регрессии: alpha_0 = {alpha_0},
25       alpha_1 = {alpha_1}")
26 print(f"Коэффициенты квадратичной регрессии: beta_0 =
27       {beta_0}, beta_1 = {beta_1}, beta_2 = {beta_2}\n")

```

7.4 Проверка гипотезы о значимости параметров регрессии

7.4.1 Линейная регрессия

Проверка гипотезы о значимости коэффициентов линейной регрессии:

$$H_0 : \alpha_0 = \alpha_1 = 0$$

$$H_1 : \alpha_0 \neq 0; \alpha_1 \neq 0$$

$$S_{\text{ост}}^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(y_i - \hat{y}_{x_i})^2}{n-2}$$

$$m_{\alpha_0} = \frac{S_{\text{ост}} \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}}{n\sigma_x}; \quad m_{\alpha_1} = \frac{S_{\text{ост}}}{\sigma_x \sqrt{n}}$$

$$t_{\alpha_0} = \frac{\alpha_0}{m_{\alpha_0}}; \quad t_{\alpha_1} = \frac{\alpha_1}{m_{\alpha_1}}$$

$$\left. \begin{array}{l} t_{\alpha_0} \approx 0.6 \\ t_{\alpha_1} \approx -1.1 \end{array} \right\} < t_{\text{табл}}(\alpha = 0.05, k = n - 2) \approx 1.6 \Rightarrow H_0 \text{ не отвергаем}$$

7.4.2 Квадратичная регрессия

Проверка гипотезы о значимости коэффициентов квадратичной регрессии:

$$H_0 : \beta_0 = \beta_1 = \beta_2 = 0$$

$$H_1 : \beta_0 \neq 0; \beta_1 \neq 0; \beta_2 \neq 0$$

$$S_{\text{ост}}^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(y_i - \hat{y}_{x_i})^2}{n-3}$$

$$V = \begin{pmatrix} n & \sum_{i=1}^n x_i & \sum_{i=1}^n x_i^2 \\ \sum_{i=1}^n x_i & \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i^3 \\ \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i^3 & \sum_{i=1}^n x_i^4 \end{pmatrix}$$

$$V^{-1} = \begin{pmatrix} C_{00} & C_{01} & C_{02} \\ C_{10} & C_{11} & C_{12} \\ C_{20} & C_{21} & C_{22} \end{pmatrix}$$

$$m_{\beta_0} = S_{\text{ост}} \sqrt{C_{00}}; \quad m_{\beta_1} = S_{\text{ост}} \sqrt{C_{11}}; \quad m_{\beta_2} = S_{\text{ост}} \sqrt{C_{22}}$$

$$t_{\beta_0} = \frac{\beta_0}{m_{\beta_0}}; \quad t_{\beta_1} = \frac{\beta_1}{m_{\beta_1}}; \quad t_{\beta_2} = \frac{\beta_2}{m_{\beta_2}}$$

$$\left. \begin{array}{l} t_{\beta_0} \approx 1.6 \\ t_{\beta_1} \approx -1.7 \\ t_{\beta_2} \approx 1.5 \end{array} \right\} < t_{\text{табл}}(\alpha = 0.05, k = n - 3) \approx 1.7 \Rightarrow H_0 \text{ не отвергаем}$$

7.5 Коэффициент детерминации

Коэффициент детерминации вычисляется по формуле:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_{x_i})^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{Y})^2}$$

Для линейной модели $R^2 \approx 0.03 \Rightarrow$ модель очень плохо описывает данные X и Y . Для квадратичной модели $R^2 \approx 0.08 \Rightarrow$ модель очень плохо описывает данные X и Y

Код:

```
1 S = np.sum((Y - Y_mean) ** 2)
2 R2_lin = 1 - np.sum((Y - np.array([y_lin(x) for x in X])) **
3   2) / S
4
5 R2_sqr = 1 - np.sum((Y - np.array([y_sqr(x) for x in X])) **
6   2) / S
7
8 print(f"R^2 для линейной модели: {R2_lin}")
9 print(f"R^2 для квадратичной модели: {R2_sqr}")
```

7.6 Графики полученных моделей

График:

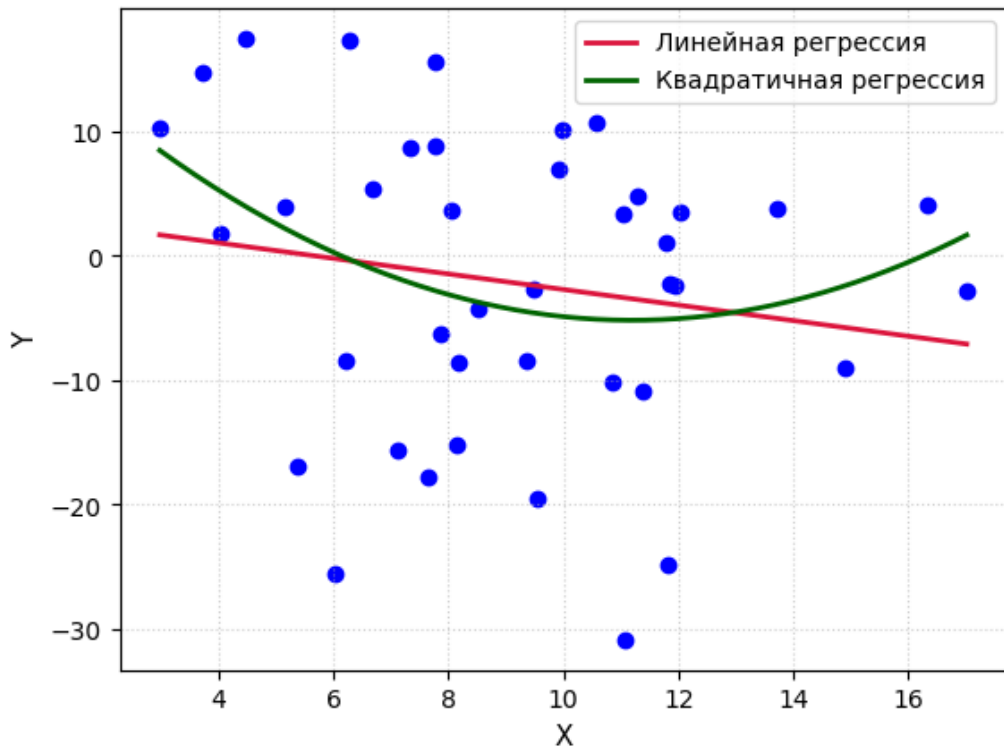


Рис. 5: Сравнение линейной и квадратичной регрессий на фоне корреляционного поля

Код:

```

1  x_plots = np.linspace(min(X), max(X), 500)
2
3  y_lin_plots = alpha_0 + alpha_1 * x_plots
4  y_sqr_plots = beta_0 + beta_1 * x_plots + beta_2 * (x_plots **
5  2)
6
7  plt.scatter(x=X, y=Y, color="blue")
8  plt.plot(
9      x_plots,
10     y_lin_plots,
11     color="crimson",
12     linestyle="-",
13     linewidth=2,
14     label=f"Линейная регрессия",
15 )
16 plt.plot(
17     x_plots,
18     y_sqr_plots,

```



```
18     color="darkgreen",
19     linestyle="-",
20     linewidth=2,
21     label=f"Квадратичная регрессия",
22 )
23
24 plt.xlabel("X", fontsize=11)
25 plt.ylabel("Y", fontsize=11)
26 plt.grid(True, linestyle=":", alpha=0.6)
27 plt.legend(fontsize=10)
28
29 plt.show()
```